



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ШКОЛА)**

Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

КУРСОВАЯ РАБОТА

**АНАЛИЗ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО
ПОДДЕРЖКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДВФУ».**

по дисциплине «Методы и технологии интеллектуализации программных систем» по образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия», профиль «Программная инженерия»

Студенты группы Б9122-09.03.04

Яковлев К.А.

(подпись)

Федюнин И.М.

(подпись)

Руководитель ВКР

профессор ДПИИИИ д.т.н., профессор

ученая степень, должность

Артемяева И.Л.

(подпись)

(ФИО)

Регистрационный №

Защищен с оценкой

(подпись) _____ (ФИО)
« ____ » _____ 2025 г.

« ____ » _____ 2025 г.

г. Владивосток

2025 г.

Оглавление

Введение	3
1 Обзор профессиональной деятельности	5
2 Объекты профессиональной деятельности	6
3 Информационные объекты	8
4 Задачи профессиональной деятельности	9
5 Анализ решаемого множества задач профессиональной деятельности	10
6 Анализ метода решения	11
7 Модель онтологии предметной области	13
7.1 Определение вспомогательных терминов	13
7.2 Модели онтологии	14
7.3 Ограничения целостности ситуаций	18
8 Выводы	19
Список литературы	20

Введение

В эпоху цифровой трансформации научные библиотеки становятся ключевыми центрами знаний, обеспечивающими образовательную и исследовательскую деятельность университетов. Однако традиционные подходы к управлению библиотечными ресурсами уже не отвечают современным требованиям к скорости доступа, персонализации и аналитическим возможностям. Особенно остро эта проблема стоит в крупных университетских библиотеках, таких как Научная библиотека Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где огромные объемы информации требуют интеллектуальных решений для эффективной работы.

Сегодня пользователи библиотеки сталкиваются с рядом сложностей: трудоемкий поиск нужных материалов, отсутствие персонализированных рекомендаций, ограниченные возможности анализа научных публикаций. Существующие библиотечные системы, такие как Koha, OPAC-Global и Greenstone, предлагают базовые функции каталогизации, но не обладают интеллектуальными механизмами для поддержки исследовательской работы. В частности, в них отсутствуют современные рекомендательные системы, инструменты семантического поиска и аналитические модули, которые могли бы значительно упростить работу с научными ресурсами.

Разработка прототипа интеллектуальной информационной системы для Научной библиотеки ДВФУ призвана решить эти проблемы. Новая система будет сочетать передовые технологии обработки данных, включая методы коллаборативной и контентной фильтрации, машинного обучения и семантического анализа. Это позволит не только автоматизировать рутинные процессы, но и предоставить пользователям персонализированные рекомендации, основанные на их научных интересах и истории поиска.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью модернизации библиотечных сервисов в соответствии с вызовами цифровой

эпохи. Внедрение интеллектуальных технологий поможет превратить библиотеку в современный исследовательский хаб, где каждый пользователь сможет быстро находить нужные материалы, получать актуальные рекомендации и эффективно работать с научной информацией.

Целью работы является: анализ существующих библиотечных систем и разработка прототипа интеллектуальной информационной системы с рекомендательным сервисом для Научной библиотеки ДВФУ, способной повысить эффективность работы с ресурсами и качество обслуживания пользователей.

1 Обзор профессиональной деятельности

Профессиональная деятельность, рассматриваемая в данной курсовой работе - разработка прототипа информационной системы для поддержки пользователей научной библиотеки ДВФУ.

Основная задача системы - повышение удобства и эффективности работы пользователей с библиотечными ресурсами, включая научные публикации, электронные книги и другие образовательные материалы. Для достижения этой цели система должна решать следующие задачи:

1. Анализ и внедрение рекомендательных технологий:

- a. Изучение и применение методов коллаборативной фильтрации, content-based подхода и гибридных систем для персонализации рекомендаций.
- b. Учет предпочтений пользователей на основе их истории поиска и взаимодействия с ресурсами.

2. Автоматизация библиотечных процессов:

- a. Управление каталогизацией, включая библиографическое описание, классификацию и создание метаданных.
- b. Инвентаризация и учет библиотечных материалов для контроля их состояния и доступности.

3. Интеграция существующих решений:

- a. Анализ возможностей таких систем, как Koha, OPAC-Global, Lens.org и Greenstone, с выделением их сильных и слабых сторон.
- b. Адаптация лучших практик для создания прототипа, сочетающего функциональность и простоту использования.

4. Тестирование и оптимизация:

а. Проверка работы прототипа на реальных данных библиотеки ДВФУ.

б. Улучшение интерфейса и алгоритмов на основе обратной связи от пользователей.

Разработка такой системы является сложной задачей, так как требует: точного анализа пользовательских запросов и поведения, интеграции разнородных данных (метаданные, тексты, пользовательские профили), обеспечения совместимости с существующей библиотечной инфраструктурой.

Для обучения и настройки алгоритмов рекомендаций используются датасеты, включающие историю запросов пользователей, метаданные ресурсов и их рейтинги.

Этот проект направлен на создание современного инструмента, который не только упростит доступ к библиотечным ресурсам, но и сделает его более персонализированным и удобным для научной и образовательной деятельности.

2 Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности в области разработки прототипа информационной системы для поддержки пользователей научной библиотеки ДВФУ являются:

1. Библиотечные ресурсы – научные публикации, электронные книги, статьи и другие образовательные материалы, хранящиеся в фондах библиотеки ДВФУ, которые подлежат каталогизации, индексации и рекомендациям.

2. Пользователь - студент, преподаватель, исследователь или сотрудник университета, взаимодействующий с библиотечной системой для поиска, получения и оценки материалов.

3. Рекомендательная система - программный алгоритм, предназначенный для анализа пользовательских предпочтений и выдачи персонализированных рекомендаций на основе:

a. Коллаборативной фильтрации (анализ поведения схожих пользователей),

b. Content-based подхода (анализ содержания и метаданных ресурсов),

c. Гибридных методов (комбинация подходов для повышения точности).

4. Каталог библиотеки – структурированная база данных, содержащая метаданные о ресурсах (автор, название, год издания, ключевые слова, аннотации и т. д.), используемая для поиска и классификации.

5. Датасет - структурированная коллекция данных, включающая:

a. Историю запросов и действий пользователей,

b. Оценки и рейтинги материалов,

c. Метаданные библиотечных ресурсов (для обучения алгоритмов рекомендаций).

6. Обучающая выборка - данные, используемые для настройки и обучения модели рекомендательной системы (например, предпочтения пользователей за прошлые периоды).

7. Тестовая выборка - данные, применяемые для оценки качества работы системы и её дальнейшей оптимизации.

8. Интерфейс системы - пользовательская часть (веб- или мобильное приложение), обеспечивающая удобный поиск, просмотр рекомендаций и взаимодействие с библиотечными ресурсами.

3 Информационные объекты

Рассмотрим информацию, которая необходима системе для решения задач.

1. Пользователь - зарегистрированный посетитель библиотеки (студент, преподаватель, исследователь), имеющий доступ к поиску и рекомендациям.

а. Логин - уникальный идентификатор (латиница) для входа в систему.

б. Пароль - защищенная комбинация символов для аутентификации.

с. Email - электронная почта для уведомлений и восстановления доступа.

2. Документ - электронная или печатная единица хранения (книга, статья, диссертация и др.)

а. Название - полное наименование ресурса.

б. Автор(ы) - создатели документа.

с. Год издания - дата публикации.

д. Ключевые слова - теги для поиска.

е. Размер файла - объем в МБ/ГБ.

3. Рекомендательная система - это алгоритм, который предсказывает предпочтения пользователя и предлагает ему персонализированный контент или товары

а. История поиска - запросы пользователя для анализа предпочтений.

б. Рейтинги - оценки документов (лайки, просмотры, цитирования).

с. Метрики сходства - коэффициенты для коллаборативной и контентной фильтрации.

d. Персонализированные рекомендации - подобранные материалы на основе поведения пользователя.

4. Поиск и фильтрация

Поиск - введенные пользователем ключевые слова.

Фильтры – параметры для уточнения поиска:

По автору, по году издания, по тематике, по типу документа, по языку

5. Данные для машинного обучения

a. Обучающая выборка - исторические данные о запросах и оценках пользователей.

b. Тестовая выборка - данные для проверки точности рекомендаций.

c. Модель рекомендаций - алгоритм (коллоборативная фильтрация, LSA, ансамбли).

4 Задачи профессиональной деятельности

1. Задачи хранения информации

a. Хранение метаданных библиотечных ресурсов (авторы, названия, ключевые слова, аннотации, рейтинги).

b. Хранение пользовательских данных (логины, пароли, роли, история поиска, предпочтения).

c. Хранение записей каталогизации (инвентарные номера, статусы доступности, классификация по тематикам).

d. Хранение обучающих и тестовых датасетов для рекомендательной системы.

2. Задачи обработки информации

а. Индексация и каталогизация документов (автоматическое извлечение метаданных, классификация по темам).

б. Анализ пользовательского поведения (поисковые запросы, просмотры, оценки) для формирования рекомендаций.

с. Применение алгоритмов рекомендательных систем:

1. Коллаборативная фильтрация (анализ схожих пользователей).

2. Контентная фильтрация (сравнение документов по ключевым словам и тематикам).

3. Гибридные методы (комбинация подходов для повышения точности).

3. Задачи передачи информации

а. Выдача результатов поиска пользователю (сортировка по релевантности, фильтрам).

б. Формирование персонализированных рекомендаций на основе истории действий.

5 Анализ решаемого множества задач профессиональной деятельности

Хранение метаданных библиотечных ресурсов. Объектами задачи являются библиографические описания документов и классификационные данные.

Хранение пользовательских данных. Объектами задачи являются учетные записи пользователей и история их действий.

Хранение записей каталогизации. Объектами задачи являются инвентарные номера, статусы доступности (свободен/выдан), физическое расположение документов.

Индексация и каталогизация документов. Объектом задачи являются электронные и печатные ресурсы библиотеки. Результатом решения становятся нормализованные метаданные и поисковые индексы.

Анализ пользовательского поведения. Объектом задачи являются журналы просмотров, закладки, оценки материалов. Результатом решения становится модель предпочтений для персонализации.

Формирование рекомендаций. Объектами задачи являются метаданные документов и пользовательские профили. Результатом решения становятся персонализированные подборки материалов. Входными данными являются результаты поведенческого анализа и актуальный каталог.

Обеспечение доступа к ресурсам. Объектом задачи являются запросы на выдачу документов. Результатом решения становится предоставление материалов с учетом прав доступа. Входными данными являются идентификаторы документов и учетные данные пользователей.

Формирование отчетности. Объектами задачи являются статистика выдачи, посещаемости и использования ресурсов.

Управление электронными коллекциями. Объектами задачи являются оцифрованные издания и мультимедийные ресурсы. Результатом решения становится систематизированное хранилище с контролем целостности. Входными данными являются оцифрованные документы и их метаданные.

Техническая поддержка пользователей. Объектами задачи являются обращения пользователей по вопросам работы системы. Результатом решения становится база знаний и решений типовых проблем. Входными данными являются запросы пользователей.

6 Анализ метода решения

В ходе исследования подходов к построению рекомендательных систем для библиотечных информационных систем был проведен сравнительный анализ существующих методов. На основании проведенного анализа было

установлено, что наиболее эффективным решением является гибридная рекомендательная система, сочетающая методы коллаборативной фильтрации и контент-ориентированного подхода.

Для реализации системы необходимо выполнить следующие этапы обработки данных:

1. Сбор и структурирование библиотечных метаданных (авторы, названия, ключевые слова, тематические категории)
2. Анализ пользовательской активности (история поиска, оценки)
3. Построение векторных представлений документов с использованием методов семантического анализа
4. Реализация алгоритма коллаборативной фильтрации для выявления схожих пользователей

Для обучения и тестирования системы был подготовлен специализированный датасет, включающий:

- a. Обучающую выборку: 5000 документов с полными метаданными и 10000 пользовательских взаимодействий
- b. Тестовую выборку: 1000 документов и 2000 пользовательских сессий

Особенностью предлагаемого решения является комбинирование преимуществ разных подходов:

- a. Коллаборативная фильтрация обеспечивает персонализацию на основе поведения схожих пользователей
- b. Контент-ориентированный подход решает проблему "холодного старта" для новых документов
- c. Гибридная архитектура позволяет повысить точность рекомендаций и расширить их разнообразие

Реализация системы предусматривает использование современных технологий обработки естественного языка и машинного обучения, включая методы векторного представления текстов. Это позволит создать интеллектуальную систему поддержки пользователей, способную адаптироваться к их индивидуальным потребностям и исследовательским интересам.

7 Модель онтологии предметной области

7.1 Определение вспомогательных терминов

категории $\equiv \{\text{естественные науки, гуманитарные науки, технические науки, медицина}\}$

Вспомогательный термин «категории» обозначает конечное множество тематических разделов.

рейтинг $\equiv I[1, 5]$

Вспомогательный термин «рейтинг» обозначает целочисленную оценку от 1 до 5.

день $\equiv I[1, 31]$

Вспомогательный термин «день» – целое число от 1 до 31.

месяц $\equiv I[1, 12]$

Вспомогательный термин «месяц» – целое число от 1 до 12.

год $\equiv I[1800, 2100]$

Вспомогательный термин «год» – целое число от 1800 до 2100.

размер окрестности $\equiv I[10, 100]$

Вспомогательный термин «размер окрестности» обозначает количество ближайших соседей.

вес коллаборации $\equiv R[0, 1]$

Вспомогательный термин «вес коллаборации» обозначает значимость поведенческих данных.

вес контента $\equiv R[0, 1]$

Вспомогательный термин «вес контента» обозначает значимость текстовых характеристик.

релевантность $\equiv R[0, 1]$

вспомогательный термин "релевантность" обозначает релевантность документа от 0 до 1

7.2 Модели онтологии

Модуль 1 – «Библиотечный ресурс»

сорт документ : $\{\}N \setminus \emptyset$

Термин «документ» обозначает непустое конечное множество документов.

сорт размер документа : (документ $\rightarrow I[1, \infty]$)

Термин «размер документа» обозначает функцию, которая сопоставляет документу его размер в байтах.

сорт название документа: (документ $\rightarrow N$)

Термин «название документа» обозначает функцию, которая сопоставляет каждому документу элемент из непустого множества наименований.

название $\equiv \{(d : \text{документ}) \text{ название документа}(d)\}$

Термин «название» обозначает множество всех названий сопоставленных документам, где каждому документу соответствует одно название

сорт ключевые слова документа : (документ $\rightarrow \{\}N \setminus \emptyset$)

Термин «ключевые слова документа» обозначает функцию, которая сопоставляет каждому документу элемент из непустого множества наименований.

ключевые слова $\equiv \{(d : \text{документ}) \text{ ключевые слова документа}(d)\}$

Термин «ключевые слова» обозначает множество всех ключевых слов, сопоставленных документам, где каждому документу соответствует непустое множество ключевых слов.

сорт автор $\{\}N \setminus \emptyset$

Термин «автор» определяет непустое конечное множество авторов.

сорт метаданные : автор $\times$ название $\times$ год $\times$ ключевые слова $\times$ категории

Термин «метаданные» обозначает кортеж, состоящий из автора, названия, года, ключевых слов и категории.

сорт текст : (документ $\rightarrow$ N)

Термин «текст» обозначает функцию, которая сопоставляет документу его полное содержание.

Модуль 2 – «Пользователь»

сорт пользователь : $\{\}N \setminus \emptyset$

Термин «пользователь» обозначает непустое конечное множество зарегистрированных пользователей.

сорт логин пользователя:(пользователь $\rightarrow$ N)

Термин «логин пользователя» обозначает функцию, сопоставляющую каждому пользователю элемент из непустого конечного множества имён

сорт пароль пользователя: (пользователь $\rightarrow$ N)

Термин «пароль пользователя» обозначает функцию, сопоставляющую каждому пользователю элемент из непустого конечного множества имён

сорт email пользователя: (пользователь $\rightarrow$ N)

Термин «email пользователя» обозначает функцию, сопоставляющую каждому пользователю элемент из непустого конечного множества имён

сорт история : пользователь $\rightarrow \{\}$ (документ $\times$ день $\times$ месяц $\times$ год)

Термин «история» обозначает функцию, которая пользователю ставит в соответствие множество кортежей, состоящих из документа, дня, месяца и года.

Модуль 3 – «Рекомендательная система»

сорт рекомендованные документы : $\{\}N \setminus \emptyset$

Термин «рекомендованные документы» обозначает непустое конечное множество рекомендованных документов.

алгоритмы $\equiv \{\text{коллаборативный, контентный, гибридный}\}$

Термин «алгоритм» обозначает кортеж, который состоит из коллаборативного, контентного и гибридного.

параметры $\equiv \text{размер окрестности} \times \text{вес коллаборации} \times \text{вес контента}$

Термин «параметры» обозначает кортеж, состоящий из размера окрестности, веса коллаборации, веса контента.

сорт коллаборативный алгоритм : $(\text{датасет} \times \text{размер окрестности} \rightarrow \text{рекомендованные документы})$

Термин «коллаборативный алгоритм» обозначает функцию, которая кортежу, состоящему из датасета и размера окрестности сопоставляет рекомендованные документы.

сорт контентный алгоритм : $(\text{датасет} \times \text{вес контента} \rightarrow \text{рекомендованные документы})$

Термин «контентный алгоритм» обозначает функцию, которая кортежу, состоящему из датасета и веса контента сопоставляет рекомендованные документы.

сорт гибридный алгоритм : $(\text{датасет} \times \text{размер окрестности} \times \text{вес контента} \times \text{вес коллаборации} \rightarrow \text{рекомендованные документы})$

Термин «коллаборативный алгоритм» обозначает функцию, которая кортежу, состоящему из датасета, размера окрестности, веса контента и веса коллаборации сопоставляет рекомендованные документы.

Модуль 4 – «Онтология метода решения»

сорт вектор документа : $(\text{документ} \rightarrow \text{seq } R[-1,1])$

Термин «вектор документа» описывает функцию, которая сопоставляет документу множество всех подмножеств конечных последовательностей от -1 до 1

сорт вектор пользователя : (пользователь $\rightarrow$ seq $R[-1,1]$)

Термин «вектор пользователя» описывает функцию, которая сопоставляет пользователю множество всех подмножеств конечных последовательностей от -1 до 1.

сорт обучающая выборка : $\{ \} (\text{пользователь} \times \text{документ} \times \text{рейтинг}) \setminus \emptyset$

Термин «обучающая выборка» обозначает непустое конечное множество кортежей, состоящее из пользователя, документа и соответствующего ему рейтинга

μ (обучающая выборка) = 10000

Количество элементов в обучающей выборке – 1000

сорт тестовая выборка : $\{ \} (\text{пользователь} \times \text{документ} \times \text{рейтинг}) \setminus \emptyset$

Термин «тестовая выборка» обозначает непустое конечное множество кортежей, состоящее из пользователя, документа и соответствующего ему рейтинга

μ (тестовая выборка) = 1000

Количество элементов в тестовой выборке = 1000

сорт датасет : обучающая выборка $\times$ тестовая выборка

Термин «датасет» обозначает кортеж, который состоит из обучающей и тестовой выборки.

сорт пользовательские рекомендации: (пользователь $\rightarrow$ рекомендованные документы)

Термин «пользовательские рекомендации» обозначает функцию, которая сопоставляет пользователю рекомендованные документы.

7.3 Ограничения целостности ситуаций

$(v_1: \text{пользователь}) (v_2: \text{пользователь} \setminus v_1) (\text{логин пользователя}(v_2) \neq \text{логин пользователя}(v_1))$

Логин двух разных пользователей не могут совпадать.

$(v: \text{пользователь}) (\text{length}(\text{пароль пользователя}(v)) \geq 9)$

Пароль любого пользователя должен состоять как минимум из 9 символов.

$(v : \text{пользователь}) (\text{length}(\text{логин пользователя}(v)) \geq 3)$

Логин любого пользователя должен состоять как минимум из 3 символов.

$(v: \text{пользователь}) (\mu(\text{история}(v)) \leq 1000)$

История пользователя ограничения 1000 записями.

$(v: \text{пользователь}) (\mu(\text{рекомендованные документы}(v)) \leq 20)$

Система выдает не более 20 персональных рекомендованных документов.

$(d: \text{документ}) (\mu(\text{ключевые слова}(d)) \geq 3)$

Ключевых слов в документе не менее 3.

$(d: \text{документ}) (\text{length}(\text{название документа}(d)) \geq 1)$

Название документа должно содержать хотя бы 1 символ.

$(d: \text{документ}) (\text{размер документа}(d) \leq 20 * 2^{30})$

Размер документа не превышает 20 Гб.

Эти ограничения обеспечивают целостность данных и корректность работы информационной системы для поддержки пользователей научной библиотеки ДВФУ.

8 Выводы

В ходе работы проведён анализ и построение онтологической модели для разработки прототипа информационной системы научной библиотеки ДВФУ. Созданная модель включает четыре основных модуля: «Библиотечный ресурс», «Пользователь», «Рекомендательная система» и «Онтология метода решения». Проведён сравнительный анализ существующих библиотечных систем и методов рекомендаций. Разработаны формальные правила обработки данных и ограничения целостности. Поставленная цель достигнута: построена комплексная онтологическая модель, которая станет основой для реализации прототипа системы.

Список литературы

1. Артемьева И.Л., Клещев А.С. Основы анализа и формализации информации: методические указания. – 2004. 34 с.
2. Артемьева И.Л. Лекции по дисциплине "Методы и технологии интеллектуализации программных систем». Электронный вариант
3. Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации [Электронный ресурс], 2004-2017. URL: https://normative_reference_dictionary.academic.ru (дата обращения 04.01.2024)
4. Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. – М. : Большая российская энциклопедия, 2004-2017.
5. Ю. С. Нефедова, Архитектура гибридной рекомендательной системы GEFEST (Generation–Expansion–Filtering–Sorting–Truncation), Системы и средства информ., 2012, том 22, выпуск 2, 176–196
6. ТА. Р. Кутянин, Рекомендательные системы: обзор основных постановок и результатов, Интеллектуальные системы. Теория и приложения, 2017, том 21, выпуск 4, 18–30.
7. Рекомендательные системы на основе сессий – модели и задачи Д.Р. Якупов, Д.Е. Намиот.
8. Пан С., Ли В. Рекомендация по исследовательской работе с тематическим анализом // Computer Design and Applications IEEE. 2010. Том. 4. С. 254-264.
9. Штерн Д.Х., Хербрих Р., Грпель Т. Крупномасштабные онлайнбайесовские рекомендации: материалы 18-й международной конференции по всемирной паутине. Нью-Йорк, США. 2009. С. 111–120.
10. Шафер Дж. Б., Франковски Д., Херлокер Дж. Рекомендательные системы совместной фильтрации. Берлин: Springer, 2007. 324 с

11. Справочник по рекомендательным системам. Риччи Ф., Рокач Л., Шапира Б., Кантор П.Б. Нью-Йорк: Springer, 2011. 1053 с.
12. П 78 Программный комплекс ОРАС-Global в работе библиографа-краеоведа: Методическое пособие / Ряз. обл. универс. науч. б-ка; сост. Е.И. Кутырова, Р.Д Кудякова, М.В. Ромадина. - Рязань, 2013. - 48 с.
13. Koha Manual Documentation, Release 17.11 [Электронный ресурс]. URL: <https://download.koha-community.org/manual/17.11/pdf/KohaManual.pdf> (дата обращения: 14.01.2025).